Aukštoji matematika – Pratybos 35

Priverstiniai svyravimai ir Furjė koeficientai

Variantas: Užduotys

Pirmą kartą nagrinėdami pagrindines paskaitos idėjas, pradėkite nuo mušimų ir Furjė uždavinių (numeriai 2 ir 4). Pirmasis uždavinys yra kelių paskaitų papildymas: jame taikoma pagrindinė teorema, integravimas dalimis ir antrosios eilės lygties vienatis. Šeštasis žvaigždute pažymėtas uždavinys skirtas tolesniam tyrimui. Jei norite sekti jo samprotavimą, pateiktas visas sprendimas.

Uždavinys 1 (Konstantų varijavimas). Tolydžiai realiajai funkcijai f atvirame intervale, kuriam priklauso nulis, apibrėžkite

$$y(t) = -\cos t \int_0^t f(s)\sin s\,\mathrm{d}s + \sin t \int_0^t f(s)\cos s\,\mathrm{d}s.$$

Tiesiogiai įrodykite, kad ši funkcija yra vienintelis lygties $y'' + y = f(t)$ sprendinys su sąlygomis $y(0) = y'(0) = 0$. Ši konstrukcija vadinama *konstantų varijavimu*. Taikykite ją funkcijai $f(t) = te^t$, apskaičiuodami abu integralus. Naudokite 26-osios paskaitos pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą, 8-osios paskaitos sandaugos taisyklę, 23-iosios paskaitos integravimą dalimis ir 34-osios paskaitos homogeninio sprendinio vienatį.

Uždavinys 2 (Artimi dažniai ir mušimai). Tegul $\omega_0 > 0$, $\omega \geq 0$ ir $\omega \neq \omega_0$. Išspręskite $y'' + \omega_0^2 y = F\cos(\omega t)$ iš rimties, kur $F > 0$. Kai $\omega_0 = 10$, $\omega = 11$ ir $F = 1$, išreikškite rezultatą sinusų sandauga. Nustatykite jo neneigiamos amplitudės gaubtinės periodą; čia gaubtinė reiškia daugiklio prie greičiau kintančio sinuso modulį. Toks lėtas kitimas vadinamas *mušimais*. Kiekvienam fiksuotam t raskite bendrosios sprendinio formulės ribą, kai $\omega \to \omega_0$. Naudokite 34–35 paskaitų poveikio formules, 2-osios paskaitos trigonometrines tapatybes ir 7-osios paskaitos išvestinės apibrėžimą ribai dažnio atžvilgiu.

Uždavinys 3 (Grandinės srovė, juostos plotis ir kokybės koeficientas). Tarkime, LRC grandinės modelis yra

$$LQ'' + RQ' + \frac{Q}{C} = V\cos(\omega t), \qquad L, C, R, V > 0, \quad \omega \geq 0,$$

o srovė yra $I = Q'$. Raskite nusistovėjusios srovės amplitudę ir dažnį, kuriam ji didžiausia. Kai $\omega > 0$, amplitudę užrašykite naudodami $L\omega - 1/(C\omega)$. Tarkite, kad momentinė rezistoriaus galia yra RI^2. Tuomet sinusinės srovės su amplitude I_a vidutinė galia per periodą yra $RI_a^2/2$. Raskite du teigiamus dažnius ω_- ir ω_+, kuriems ši vidutinė galia lygi pusei savo didžiausios reikšmės. Apskaičiuokite jų skirtumą ir *kokybės koeficientą* $Q = \omega_0/(\omega_+ - \omega_-)$, kur $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Naudokite 35-osios paskaitos atsako amplitudę ir 8-osios paskaitos diferencijavimo taisyklę.

Uždavinys 4 (Kvadratinė Furjė eilutė ir Bazelio suma). Tegul f yra funkcijos $f(x) = x^2$ intervale $[-\pi, \pi]$ periodinė tąsa su periodu 2π. Apskaičiuokite jos Furjė koeficientus, nurodykite eilutės sumą kiekvienam realiajam x ir naudodami $x = \pi$ apskaičiuokite $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$. Taip pat įrodykite tolygųjį šios Furjė eilutės konvergavimą aibėje $\mathbb{R}$. Naudokite 26-osios paskaitos integravimą dalimis, 35-osios paskaitos koeficientų formules bei cituojamą konvergavimo teoremą ir 29–30 paskaitų p eilučių bei majorantės požymius. Sumos nustatymas paveldi cituojamos teoremos statusą [C].

Uždavinys 5 (Bet koks periodas ir pusinio intervalo kosinusų eilutė). Tegul $L > 0$. Iš 35-osios paskaitos išveskite realiųjų Furjė koeficientų formules periodui $2L$, naudodami keitinį $x = L\theta/\pi$. Funkciją $g(x) = x$ intervale $[0, L]$ lyginiu būdu pratęskite į $[-L, L]$, tada pratęskite periodiškai. Taip apibrėžiamas funkcijos g *skleidinys pusinio intervalo kosinusų eilute*: jos lyginės periodinės tąsos Furjė eilutė. Apskaičiuokite šį skleidinį, įskaitant galinių taškų reikšmes. Naudokite 26-osios paskaitos keitinio ir integravimo dalimis formules bei 35-osios paskaitos cituojamą konvergavimo teoremą. Sumos nustatymo statusas yra [C].

Uždavinys 6 (Stačiakampis signalas ir išliekantis perviršis ⋆). Tegul f yra 2π-periodinė, lygi -1, kai $-\pi < x < 0$, lygi 1, kai $0 < x < \pi$, ir lygi nuliui taškuose, kurie yra sveikieji π kartotiniai. Apskaičiuokite jos koeficientus ir nurodykite Furjė ribą kiekviename taške. Dalinėms sumoms su $N + 1$ nelyginių harmonikų apibrėžkite

$$T_N(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{j=0}^{N} \frac{\sin((2j+1)x)}{2j+1}, \qquad N \geq 0.$$

Parodykite, kad pirmasis vietinis maksimumas teigiamoje pusašėje pasiekiamas taške $x_N = \pi/(2N+2)$, ir įrodykite

$$\lim_{N\to\infty} T_N(x_N) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin u}{u}\, \mathrm{d}u > 1.$$

Pointegralinė funkcija nulyje apibrėžiama kaip 1. Šis išliekantis perviršis netoli trūkio vadinamas *Gibso reiškiniu*. Naudokite 5–6 paskaitų sinuso ribą, 26 ir 30 paskaitų integravimo rezultatus, 35-osios paskaitos cituojamą teoremą apie konvergavimą taškas po taško ir 11-osios paskaitos baigtinę Teiloro formulę. Griežtai nelygybei galite naudoti duotus mokyklinius įverčius $3 < \pi < 22/7$.

Uždavinys 7 (Parsevalio tapatybė kaip duotas įrankis). Realiajai 2π-periodinei, dalimis C^1 klasės funkcijai naudokite šią *Parsevalio tapatybę* kaip duotą cituojamą rezultatą [C]:

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2).$$

Tai J. Lebl knygos *Basic Analysis II*, 6.3 versijos (2026 m. gegužės 15 d.), 11.8.13 teoremos, p. 204, pavidalas realiesiems koeficientams; autoriaus knyga. Kompleksiniai koeficientai tenkina 35-osios paskaitos sąryšius. Taikykite tapatybę funkcijos $|x|$ periodinei tąsai su periodu 2π, kad rastumėte $\sum_{n\ \text{nelyginis}} 1/n^4$, tada $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^4$. Naudokite ankstesnį pusinio intervalo skaičiavimą su $L = \pi$, 29-osios paskaitos p eilutės požymį ir 3-iosios paskaitos sekų ribų dėsnius. Gautos reikšmės paveldi statusą [C].

Uždavinys 8 (Osciliatoriaus parametrų atkūrimas iš periodinio atsako). Slopinamas osciliatorius tenkina

$$y'' + 2\gamma y' + \omega_0^2 y = \cos t + \sin 2t, \qquad \gamma > 0, \quad \omega_0 > 0.$$

Jo išmatuotas periodinis atsakas yra $y(t) = (3\cos t + 2\sin t)/13 - \cos 2t/4$. Nustatykite γ ir ω_0 ir patikrinkite, kad abi stebimos dažnių komponentės suderinamos su tais pačiais parametrais. Naudokite 35-osios paskaitos ortogonalumą baigtiniams trigonometriniams koeficientams palyginti ir 8-osios paskaitos išvestinių taisykles. Prašoma tikslių nurodyto modelio parametrų.